Primo contatto — Explanation

Ruolo: Penetration Tester — tier **va** (Vulnerability Analyst, CREST CPSA)
Lab id: first-contact · **Difficoltà**: Base · **Durata stimata**: ~2.5h-3h
Lab component: lxr:net-perimeter (condiviso con il lab successivo "Come da manuale")

---

1. Schermata del lab (Avvia lab)



Screenshot reale della pagina di briefing così come appare oggi in piattaforma (versione HTB-restyled), con la sezione "In breve" e il briefing della missione. La pagina è un mock-up concettuale: non c'è un ambiente live dietro. Il brief non include dati tecnici già pronti da leggere (banner, versioni, IP): quei dati devono emergere dalla scansione sul proprio ambiente virtuale, non dal testo (vedi sezione 3).

2. Infrastruttura

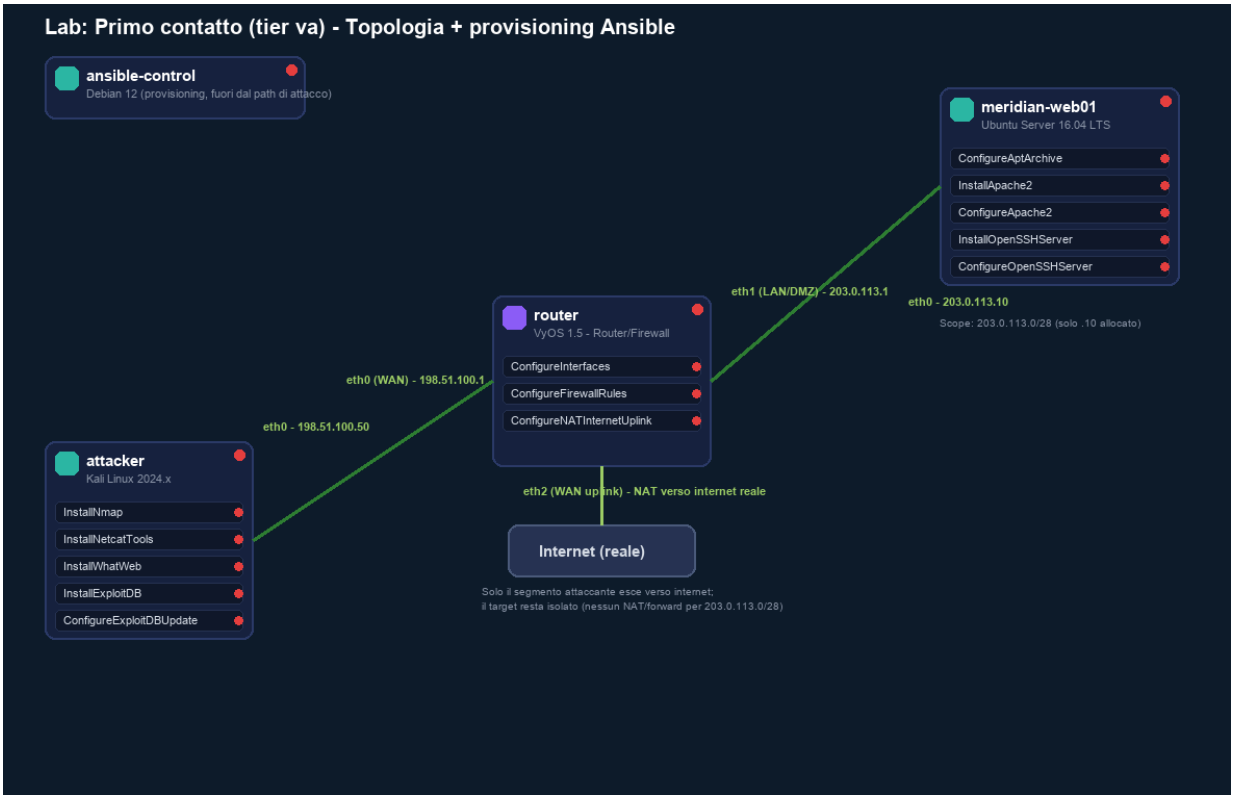


Diagramma sorgente editabile: first-contact-topology.drawio (apribile con draw.io / diagrams.net), nella stessa cartella di questo documento.

Gli obiettivi (sezione 4) richiedono di identificare CVE reali, quindi l'attaccante ha un vero accesso a internet (consultazione NVD/exploit-db). VyOS espone una terza interfaccia (eth2, WAN uplink) che fa NAT dal solo segmento attaccante verso l'internet reale. Il segmento target (203.0.113.0/28) resta deliberatamente isolato: nessuna regola di NAT/forward lo collega a internet, coerente con un server legacy dimenticato che nessuno aggiorna più.

Non esiste un confine "interno vs esterno" tra attaccante e target su un cyber range — il segmento 198.51.100.0/24 è un'altra rete privata del range, instradata/filtrata da VyOS come qualunque altro segmento interno. La cornice narrativa ("raggiungibile da internet") resta valida lato storytelling del cliente, non come descrizione letterale di questa parte della topologia. L'accesso a internet riguarda solo la ricerca CVE dell'attaccante, non il percorso di scansione verso il target.

3. Perché queste scelte

Storytelling

• **Meridian Outfitters**, rivenditore di medie dimensioni di attrezzatura outdoor, nessun assessment reale da 2+ anni, in arrivo il trimestre più intenso: dà un motivo plausibile e urgente per commissionare *ora* un vulnerability assessment, senza richiedere competenze di exploitation.

• **Scope rigidamente delimitato** (un solo range IP, "nient'altro rientra nel perimetro") insegna per prima la disciplina professionale più importante per un VA junior: rispettare lo scope autorizzato, prima ancora di qualunque tecnica. Coerente con l'outcome dichiarato del tier va: *"sai definire il perimetro di un assessment autorizzato, lanciare e leggere gli scanner e trasformare l'output grezzo in un elenco prioritizzato"*.

• **Nessuna exploitation nella trama**: il compito è identificare ed esporre per gravità, mai sfruttare — coerente con CREST CPSA (tier "Practitioner", supervisionato, no exploitation). L'exploitation vera arriva solo dal tier pt in poi (lab "L'ingresso").

• **Arco narrativo con i lab successivi**: "Come da manuale" riprende esplicitamente i finding di questo lab e li traduce in linguaggio da auditor; "La cassetta degli attrezzi" arriva *dopo* ("prima del **prossimo** ingaggio ti serve un toolkit") — prima si lavora con ciò che si ha, poi si professionalizzano gli strumenti prima di passare al vero pentest. Progressione di maturità professionale intenzionale, non un problema di sequencing.

• **Nessuna sezione di "evidenze" già pronte da leggere**: il brief non elenca banner/versioni/IP in una sezione a parte. I dati tecnici devono emergere dalla scansione sul proprio ambiente virtuale, non da un testo che li anticipa — altrimenti le flag diventerebbero un esercizio di lettura, non di analisi. Le flag restano obiettivi di verifica legittimi proprio perché vanno *trovati*, non letti.

Infrastrutturali

• **Ubuntu Server 16.04 LTS per il target**: riproduce esattamente e in modo verificabile le due versioni software richieste dalla narrativa (OpenSSH 7.2p2 e Apache 2.4.18 erano i pacchetti di default di questa release) — non un numero di versione finto scritto a mano, ma il prodotto reale di un apt install su quella distribuzione.

• **VM reale su cyber range, non container Docker**: decisione esplicita del committente per avere tecnologie reali sia lato "azienda" sia lato attaccante, non simulazioni leggere.

• **VyOS 1.5 come router e firewall in un solo device** (nessun firewall dedicato separato): VyOS è nativamente anche un firewall stateful zone-based — un singolo edge device che fa routing+firewall è un'architettura reale e comune nelle PMI, coerente con un'azienda poco matura sul fronte security. Un firewall dedicato avrà senso in lab futuri dove la segmentazione stessa è parte del test (es. "Oltre l'IT").

• **Un solo host nello scope /28**: lo scan dell'attaccante sull'intero range deve mostrare "quasi tutto silenzio, un host con 2 porte" — basta allocare realmente solo l'IP del target, senza costruire host-decoy.

• **Indirizzamento RFC 5737** (198.51.100.0/24 lato attaccante, 203.0.113.0/28 lato scope): range di documentazione reali e non instradabili su internet.

• **Accesso a internet solo dal segmento attaccante**: l'attaccante deve poter consultare CVE reali (NVD/exploit-db), quindi VyOS fa NAT dal solo segmento attaccante verso internet, lasciando il target completamente isolato dalla rete pubblica.

4. Obiettivi

#	Domanda (flag)	Risposta
1	Quale CVE specifica affligge OpenSSH 7.2p2, permettendo una negazione di servizio pre-autenticazione tramite l'invio di una password eccessivamente lunga?	FLAG{CVE-2016-6515}
2	Secondo NVD, questa CVE è sfruttabile da remoto, senza privilegi né interazione utente, con impatto solo sulla disponibilità (nessun impatto su dati). Quale vettore CVSS v3 base la descrive?	FLAG{AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H}
3	Quale CVE specifica affligge Apache 2.4.17/2.4.18 con mod_http2 abilitato, permettendo una negazione di servizio tramite manipolazione delle finestre di flow-control HTTP/2?	FLAG{CVE-2016-1546}
4	Questa CVE è sfruttabile da remoto, senza privilegi né interazione utente, ma con complessità di attacco alta, e impatto solo sulla disponibilità. Quale vettore CVSS v3 base la descrive?	FLAG{AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H}
5	Confrontando i due punteggi base CVSS v3 appena derivati, quale dei due servizi presenta l'impatto complessivo più alto e va prioritizzato per primo nel report di remediation?	FLAG{SSH-PORT-22}

Mappatura ECSF: Task T1 "Identify, analyse and assess technical and organisational cybersecurity vulnerabilities" · Skill S10 "Decompose and analyse systems to identify weaknesses and ineffective controls" · Knowledge K4 "Operating systems security", K5 "Computer networks security", K10 "Computer systems vulnerabilities".

Perché questi obiettivi

• **Flag 1 e 3 (identificazione della CVE)**: dato un banner di versione, trovare quale vulnerabilità nota si applica esattamente — lavoro investigativo reale (ricerca per prodotto+versione via searchsploit o NVD), non un numero già pubblicato da copiare. Esercita K10 (vulnerabilità note) e T1 (identify/assess) sul serio.

• **Flag 2 e 4 (derivazione del vettore CVSS)**: invece di copiare un punteggio pubblicato, lo studente caratterizza da sé le metriche (AV/AC/PR/UI/S/C/I/A) a partire dai fatti osservati sulla CVE trovata — non aggirabile incollando un numero da un sito esterno, perché richiede di capire cosa significa ogni campo.

• **Flag 5 (sintesi/prioritizzazione)**: confronta i due punteggi che lo *studente stesso* ha derivato, non due numeri dati in partenza — vero giudizio professionale a valle di un'analisi reale. Esercita S10 e il deliverable del tier (Vulnerability Assessment Results Report).

• **Una sorpresa intenzionale e realistica**: con i dati NVD verificati, la CVE SSH (CVE-2016-6515, vettore con A:H) ha base score 7.5 (High), mentre quella Apache (CVE-2016-1546, vettore con AC:H) ha base score 5.9 (Medium) — il servizio web "sembra" il bersaglio più ovvio perché espone contenuto pubblico, ma la severità verificata dice il contrario. Buona lezione per lo studente: non assumere la gravità solo da quanto un servizio "sembra" esposto.

• Nessuna flag richiede di sfruttare nulla: deliberatamente, per restare dentro i confini del tier va (CREST CPSA, "Practitioner", supervisionato, no exploitation).

• Difficoltà "Base" coerente con un primissimo lab; la durata stimata (~2.5h-3h) tiene conto delle 5 flag (identificazione CVE + derivazione vettore CVSS per due servizi, più la sintesi finale).

5. Tool, OS e configurazioni

Componente	OS / Tecnologia	Install	Configure
meridian-web01 (target)	Ubuntu Server 16.04 LTS	Apache2, OpenSSH Server	ConfigureAptArchive, ConfigureApache2, ConfigureOpenSSHServer

router	VyOS 1.5	— (OS già completo)	ConfigureInterfaces, ConfigureFirewallRules, ConfigureNATInternetUplink
attacker	Kali Linux 2024.x	nmap, netcat/ncat, whatweb, searchsploit (exploitdb)	ConfigureExploitDBUpdate
ansible-control	Debian 12	ansible-core	— (è il controller)

Perché proprio questi tool/OS/configurazioni

• **Ubuntu 16.04 + repository old-releases.ubuntu.com**: l'archivio normale ha già rimosso i pacchetti di questa release essendo EOL — serve puntare esplicitamente all'archivio storico per installare apache2/openssh-server nella versione esatta.

• **Configure esplicite su Apache/SSH, non lasciate ai default di apt**: il lab dipende da un banner tecnico esatto e riproducibile ad ogni reset del range. Fissare ServerTokens/ServerSignature e sshd_config via Ansible garantisce un risultato deterministico.

• **nmap / ncat / whatweb / searchsploit sull'attacker**: toolset minimo realistico di un VA per questo compito. Nessun tool di exploitation (niente Metasploit/Burp/sqlmap): fuori scope per il tier va.

• **ConfigureExploitDBUpdate**: un analista reale aggiorna il mirror locale delle CVE prima di affidarsi a searchsploit — passo di configurazione reale, non simmetria estetica.

• **VyOS come router+firewall unico**: motivato in dettaglio nella sezione 3 (Infrastrutturali).

• **ConfigureNATInternetUplink**: l'attaccante deve poter consultare CVE reali, quindi VyOS fa NAT dal solo segmento attaccante verso internet, lasciando il target completamente isolato dalla rete pubblica.

• **Ansible per il provisioning**: scelta per riproducibilità — l'intero ambiente deve poter essere ricostruito identico ad ogni reset del cyber range.

6. Playbook section

Da completare. Qui andranno elencati i playbook Ansible effettivi (uno per componente o un playbook unico con ruoli separati), con il percorso del repository e la mappatura ruolo → task Ansible.

7. Lab solution

Da completare. Qui verrà spiegato passo passo come risolveremmo il lab noi stessi — i comandi esatti (nmap, banner grab, consultazione CVE) e il ragionamento che porta a ciascuna delle cinque flag — in modo da avere una soluzione di riferimento verificata prima di pubblicare il lab.